

# Lem primer grupo fundamental morfismo inducido

**Lema 1.** *Sea  $f: X \rightarrow Y$  una aplicación continua,  $x_0 \in X$  y  $y_0 = f(x_0)$*

*$\implies f_*: \Pi_1(X, x_0) \longrightarrow \Pi_1(Y, y_0)$  está bien definida y es un morfismo de grupos.*

$$[\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma]$$